5.5 Sicherheit von Verschlüsselungen

Wann ist ein Verfahren sicher?

Ein Verfahren gilt als sicher, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

① Die Kosten zum Knacken sind höher als der Wert der Daten.

② Das Knacken dauert länger, als die Daten von Bedeutung sind.

③ Man bräuchte mehr Geheimtext, als vorhanden ist, es gibt also zu wenige Testdaten.

Angriffsmethoden

Brute-Force-Angriff: Alle möglichen Schlüssel werden durchprobiert.

Häufigkeitsanalyse: Man zählt, wie oft jedes Zeichen im Geheimtext vorkommt, und vergleicht mit der Häufigkeit der Buchstaben in der Sprache (im Deutschen ist E mit etwa 17 % am häufigsten).

Aufgabe 1 *Häufigkeitsanalyse*
Knacke die Geheimnachricht. Sie wurde **monoalphabetisch** verschlüsselt, die Leerzeichen sind geblieben.

```
WBX TGMPHKM TNY WBX YKTZX GTVA WXF EXUXG WXF
NGBOXKLNF NGW WXF ZTGSXG KXLM ETNMXM SPXBNGWOBXKSBZ
```

a) Zähle mit der Häufigkeitsanalyse (Website). Der häufigste Buchstabe ist X (14-mal). Er steht vermutlich für E.

b) Ersetze Schritt für Schritt weitere Buchstaben (Website: Ersetzen-Werkzeug). Tipp: Häufige kurze Wörter wie DIE, DER, UND helfen. Klartext:

DIE ANTWORT AUF DIE FRAGE NACH DEM LEBEN DEM
UNIVERSUM UND DEM GANZEN REST LAUTET ZWEIUNDVIERZIG

c) Was fällt dir an der Ersetzung auf? Alle um 7 verschoben: Caesar (Schlüssel 19)

Aufgabe 2 *Brute Force mit dem Computer*

Öffne das Projekt `11-5-5 BruteForce` (Website). Die Methode `caesarBruteForce` soll alle Caesar-Schlüssel ausprobieren und nur die Versuche ausgeben, die nach deutschem Text aussehen (`DER`, `DIE` oder `DAS` kommt vor).

a) Plane die Schritte, sie stehen genauso als Kommentare im Code:

① Wiederhole für jeden Schlüssel von 1 bis 25 :

② entschlüssle den Geheimtext mit der Methode `caesarEnt`

③ prüfe mit `enthaeltArtikel`, ob DER, DIE oder DAS vorkommt. `indexOf` liefert dabei `-1`, wenn ein Wort nicht vorkommt.

④ wenn ja: gib Schlüssel und Klartext aus.

b) Programmiere TODO 1 und 2. Ergebnis: Schlüssel 14, Klartext beginnt mit

VERSCHLUESSELUNGEN FUNKTIONIEREN

Aufgabe 3 *Wie lange dauert Brute Force?*

Ein Computer schafft eine Milliarde (10^9) Versuche pro Sekunde. Ergänze die Tabelle (1 Jahr $\approx 3{,}15 \cdot 10^7$ s).

Verfahren	Anzahl der Schlüssel	Zeit für alle Versuche
Caesar	25	$2{,}5 \cdot 10^{-8}$ Sekunden
Vigenère, Schlüsselwort mit 5 Buchstaben	$26^5 = 11\,881\,376$	ca. 0,012 Sekunden
Vigenère, Schlüsselwort mit 12 Buchstaben	$26^{12} \approx 9{,}5 \cdot 10^{16}$	ca. 3 Jahre
AES (heutiger Standard), 128 Bit	$2^{128} \approx 3{,}4 \cdot 10^{38}$	ca. 10^{22} Jahre

Zum Nachdenken (mündlich): Welches Sicherheitskriterium von oben erfüllt AES? Und warum hilft Brute Force beim One-Time-Pad überhaupt nicht?

Aufgabe 4 *RSA knacken?*

Du hast den Geheimtext **42** abgefangen. Er wurde mit RSA und dem öffentlichen Schlüssel $(n, e) = (65, 11)$ verschlüsselt.

a) Zerlege n in Primfaktoren: $65 =$ $5 \cdot 13$. Dann ist $f = (p-1)(q-1) =$ 48, und aus $d \cdot e \bmod f = 1$ folgt $d =$ 35.

Klartext: $m = 42^d \bmod 65 =$ 48, das ist in der ASCII-Tabelle das Zeichen „0“ (Null).

b) Begründe, warum die Primfaktorzerlegung erst für sehr große Zahlen eine **Einwegfunktion** ist.

Kleine Zahlen zerlegt man durch Ausprobieren sofort. Für Zahlen mit Hunderten Stellen kennt man kein schnelles Verfahren: Multiplizieren geht leicht, Zerlegen dauert Jahrmillionen.

Website: Station 5.5 Sicherheit: Häufigkeitsanalyse mit Ersetzen-Werkzeug, Brute-Force-Animation, Faktorisier-Stoppuhr